



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PLANO DE CURSO

Centro:	Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas				
Curso:	Bacharelado em Engenharia Elétrica				
Disciplina:	Redes Neurais				
Código:	PPGEE016	Carga horaria:	60h	Creditos:	4 - 0 - 0
Pre-requisitos:				Semestre/Ano letivo:	1º/2026
Professor:	Lucas L. Rodrigues / Omar A. C. Vilcanqui			Titulação:	Doutor
Horário:	16h00 – 18h00 (Segundas e Sextas)				

1. Ementa: (Síntese do conteúdo da disciplina que consta no Projeto Pedagógico do Curso).

Introdução e Motivação. Base Biológica: Aspectos Funcionais e Organizacionais. Fundamentos Básicos de Álgebra Linear e Otimização. Redes Neurais Não-Recorrentes. Redes Neurais Recorrentes. Mapas Auto-Organizáveis e Aprendizado Não-Supervisionado. Regularização e outras máquinas de aprendizado. Deep Learning: Otimização não-linear e funções-custo, Redes Convolucionais, Dropout, Bloco Long Short Term Memory (LSTM), Aprendizado da Representação, Manifolds, Autoencoders, Restricted Boltzmann Machines, Processamento de Linguagem Natural, Modelos de Atenção, Redes Adversárias Generativas, Interpretação da Rede Neural Treinada, Aprendizado por Reforço.

2. Objetivo geral: (Aprendizagem esperada dos alunos ao concluir a disciplina).

Introduzir os conceitos fundamentais de redes neurais com ênfase em aspectos teóricos e práticos, capacitando-os a aplicar esses conhecimentos em diversos problemas da engenharia e ciência.

3. Objetivos específicos: (Habilidades esperadas dos alunos ao concluir cada unidade/assunto).

Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de:

- Introduzir os conceitos fundamentais de redes neurais;
- Introduzir os conceitos matemáticos necessários para o entendimento de redes neurais;
- Analisar e implementar diferentes arquiteturas de redes neurais;
- Apresentar estratégias de otimização e treinamento de redes neurais;
- Apresentar principais métricas de avaliação de desempenho de redes neurais;
- Habilitar os estudantes no desenvolvimento de redes neurais em aplicações práticas.

4. Conteúdo programático: (Detalhamento da ementa em unidades de estudo, com distribuição de horas para cada unidade).

UNIDADES TEMÁTICAS	C/H
Unidade temática 1 – Introdução de redes neurais • História das redes neurais; • Relação entre redes neurais e o cérebro biológico; • Aplicações de redes neurais em diferentes áreas; • Visão geral dos tipos de redes neurais e suas arquiteturas; • Tipos de aprendizado: supervisionado, não-supervisionado e por reforço.	3 encontros 6 aulas 6h00m
Unidade temática 2 – Redes neurais perceptron e perceptron multica- mada • Rede Perceptron;	5 encontros 10 aulas 10h00m

UNIDADES TEMÁTICAS	C/H
• Perceptron Multicamadas (MLP); • Função de ativação; • Algoritmo de aprendizado do perceptron; • Backpropagation.	
Unidade temática 3 – Avaliação de desempenho de redes neurais • Métricas de avaliação: acurácia, precisão, revocação, F1-score; • Curva ROC; • Curva precisão-revocação; • K-fold cross-validation (Validação cruzada); • Matriz de confusão; • Interpretação de resultados e análise de erros.	4 encontros 8 aulas 8h00m
Unidade temática 4 – Aprendizado supervisionado • Função de perda (Loss); • Treinamento (Fitting): Gradiente Descendente, Gradiente Descendente Estocástico, Adam e outros otimizadores; • Ruído, viés e variância (Noise, bias and variance); • Aprendizado em lotes; • Overfitting e underfitting; • Técnicas de normalização (Batch Normalization e Layer Normalization); • Vanish e Exploding Gradients; • Regularização (Dropout, L1 e L2).	8 encontros 16 aulas 16h00m
Unidade temática 5 – Redes convolucionais • Invariância e equivariância; • Convoluções e Redes Neurais Convolucionais (CNNs); • Algoritmos CAM; • Redes Geradoras Adversárias (GANs); • Redes Deep Convolutional Generative Adversarial Networks (DCGANs); • GANs condicionais (cGANs).	6 encontros 12 aulas 12h00m
T_1 – Seminário sobre outras arquiteturas • Redes Neurais Recorrentes (RNNs); • Mapas Auto-Organizáveis; • Redes Neurais de Memória de Longo Prazo (LSTM); • Restricted Boltzmann Machines (RBMs); • Processamento de Linguagem Natural (NLP); • Modelos de Atenção; • Aprendizado por reforço.	2 encontros 4 aulas 4h00m
T_2 – Artigo (Apresentação + Artigo) • Escrita de um artigo científico relacionado a redes neurais; • Apresentação oral do artigo.	2 encontros 4 aulas 4h00m
Carga horária total:	30 encontros 60 aulas 60h00m
5. Procedimentos metodológicos: (Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se as técnicas de ensino a serem utilizadas).	

As aulas serão ministradas por meio de uma combinação de exposições teóricas, exercícios teóricos, exercícios práticos de implementação e projetos. O curso também incluirá seminários e apresentações de artigos científicos relacionados ao tema.

6. Recursos didáticos: (Especificar os recursos utilizados).

As aulas serão ministradas, em sua maioria, por meio de slides, com o auxílio do quadro branco ou de um aplicativo que simula um quadro branco (Squid). Ferramentas computacionais poderão ser utilizadas para complementar as aulas e avaliações. O material de apoio, como slides e listas de exercícios, será fornecido de forma digital na plataforma Google Classroom e pelo repositório da turma no Github.

7. Avaliação: (Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para verificação da aprendizagem e aprovação dos alunos).

As avaliações da disciplina serão compostas por:

- E - Exercícios (Teóricos e práticos de implementação);
- T_1 - Seminário sobre outras arquiteturas;
- T_2 - Artigo (Apresentação + Artigo).

Por fim a média final, N_f , será dada por:

$$N_f = (0,3 \cdot E + 0,3 \cdot T_1 + 0,4 \cdot T_2)$$

O conceito final da disciplina será atribuído de acordo com a relação abaixo:

- Conceito A: Nota entre 10 e 8,01);
- Conceito B: Nota entre 8 e 6,51);
- Conceito C: Nota entre 6,5 e 5,01);
- Conceito D: Nota menor que 5).

8. Bibliografia: (Lista dos principais livros e periódicos que abordam o conteúdo especificado no plano. Deve ser organizada de acordo com norma da ABNT. Organizar em bibliografia básica e complementar).

Bibliografia básica

1. PRINCE, Simon J. D. **Understanding Deep Learning**. Cambridge: MIT Press, 2023.

Bibliografia complementar

1. BROWNLEE, Jason. **Basics of Linear Algebra for Machine Learning: Discover the Mathematical Language of Data in Python**. [S. l.]: Machine Learning Mastery, 2018.
2. MICHELUCCI, Umberto. **Applied Deep Learning: A Case-Based Approach to Understanding Deep Neural Networks**. Berkeley: Apress, 2018.
3. ZINOVIEV, Dmitry. **Data Science Essentials in Python: Collect - Organize - Explore - Predict - Value**. Raleigh: Pragmatic Bookshelf, 2016.
4. RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. **Inteligência artificial: uma abordagem moderna**. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2022.

Aprovação no Colegiado de Curso: (Estatuto, Artigo 34, alínea c e Regimento Geral da UFAC, Artigos 59 e Art. 67-Parágrafo 3º).

Rio Branco, 8 de junho de 2026
Local e data

Nome e assinatura do professor